

2020 EZ OHIKOA

A5 Ariketa

Makina batek ontziak egiten ditu eta ontzien edukierak $N(10; 0,1)$ banaketa normal bati jarraitzen dio. Fabrikatzaile batek uste du ontzi bat akastuna dela edukiera 9,8 eta 10,1 artekoa ez bada. Kalkula itzazu:

- a) Ontzi bat akastuntzat jotzeko probabilitatea.
b) 1500 ontzi fabrikatu badira, zenbat espero dira akastunak?

$$X \equiv \text{ontzien edukiera} \quad X \sim N(10; 0,1)$$

a) Akastuntzat izateko prob.

$$\begin{aligned} P(9,8 < X < 10,1) &= P\left(\frac{9,8-10}{0,1} < Z < \frac{10,1-10}{0,1}\right) = \\ &\quad \text{TRIPIKATU.} \\ &= P(-2 < Z < 1) = P(Z < 1) - P(Z < -2) = \\ &= P(Z < 1) - P(Z > -2) = P(Z < 1) - [1 - P(Z < 2)] = \\ &= 0,8413 - (1 - 0,9772) = \boxed{0,8185} \quad \text{AKATSAK EZ IZATEKO PROB.} \end{aligned}$$

Berat akatsak izateko prob.:

$$P(\text{akatsak}) = 1 - P(\text{akatsak ez}) =$$

$$= 1 - 0,8185 = \boxed{0,1815} \quad \text{AKASTUNTZAT JOTZEKO PROB}$$

b) 1500 ontzi $\rightarrow$ zenbat akastunak?

$$0,1815 \cdot 1500 = 272,25 \approx \underline{\underline{273}} \text{ ontzi}$$